மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட பண்டைய காலம் முதல் இன்றைய காலம் வரை இருபடிச் சமன்பாடுகளைத் தீர்க்கும் பல்வேறு வழிமுறைகளை மக்கள் அறிந்திருந்தனர். குறிப்பாக, சமன்பாட்டில் உள்ள கெழுக்கள், நான்கு அடிப்படைச் செயலிகள் மற்றும் வர்க்க மூலங்களைக் கொண்டு தீர்வைக் கண்டனர். இவ்வாறு பெறும் தீர்வு முறைகள் "படிமுறைத் தீர்வு" என அழைக்கப்படுகிறது. இன்று வரையில், பல்வேறு சமன்பாடுகளின் தீர்வைக் காண ஆழ்ந்த ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

இருபடிக் கோவை

$a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \ldots + a_{n-1}x + a_n$ என்பது x எனும் மாறியில் n படியில் அமைந்த கோவையாகும். மேலும், $a_0 \neq 0$ மற்றும் $a_1, a_2, \ldots a_n$ ஆகியவை மெய் எண்கள். a_0, a_1, a_2, ... a_n ஆகியவற்றை கெழுக்கள் என அழைக்கிறோம். குறிப்பாகக் கோவையின் படி 2 -ஆக இருப்பின் அதை 'இருபடிக் கோவை' என அழைக்கிறோம். $p(x)$ என்பது இருபடிக்கோவையெனில், அதை $p(x) = ax^2 + bx + c$, என எழுதலாம். இங்கு, $p(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$ மற்றும் a, b, c ஆகியவை மெய் எண்களாகும்.

3.6.1 இருபடி பல்லுறுப்புக் கோவையின் பூச்சியங்கள் (Zeroes of a Quadratic Polynomial)

$p(x)$ என்பது ஒரு பல்லுறுப்பு கோவை என்க. $p(a)=0$ எனில் $x=a$ என்பது $p(x)$ –யின் ஒரு பூச்சியமாகும். எடுத்துக்காட்டாக, $p(x)=x^2-2x-8$ எனில் $p(-2)=4+4-8 = 0$ மற்றும் $p(4)= 16- 8 -8 = 0$. எனவே, -2 மற்றும் 4 என்பவை $p(x)=x^2-2x-8$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையின் பூச்சியங்கள் ஆகும்.

3.6.2 இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் (Roots of a Quadratic Equations)

$ax^2 + bx + c = 0, (a \neq 0)$ என்பது ஓர் இருபடிச் சமன்பாடு என்க. $ax^2 + bx + c$ என்ற கோவையின் மதிப்பைப் பூச்சியமாக்குகின்ற x–யின் மதிப்புகளை $ax^2 + bx + c = 0$ என்ற இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் என்கிறோம்.

$ax^2 + bx + c = 0$ என்க.

$$a\left[x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}\right] = 0$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0 \quad (\text{ஏனெனில், } a \neq 0\ )$$

$$x^2 + \frac{b}{2a}(2x) + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{c}{a} = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + (2x)\left(\frac{b}{2a}\right) + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2}{4a^2} - \frac{c}{a}$$

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

$$x + \frac{b}{2a} = \frac{\pm\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

10th_Maths_Chapter 3_Tamil.indd 109 12/27/2024 4:35:14 PM